

# Experimentación de detección de ecos

Sesión asincrónica semana 5

Luis Eladio Castro Montenegro — 2013083843

Instituto Tecnológico de Costa Rica — Escuela de Ingeniería en Computadores

CE 1110 Análisis de Señales Mixtas — Prof. Luis Chavarría Zamora

[https://github.com/cluis11/lcastro\\_asm\\_2026\\_s2](https://github.com/cluis11/lcastro_asm_2026_s2)

16 de septiembre de 2026

## 1 Introducción

Este documento presenta los experimentos de las partes 2 y 3 del proyecto de radar acústico, hechos en Python sin microcontrolador. Se implementó la DFT y la FFT, y con ellas un método para medir el retardo de un eco por correlación. Con ese retardo se obtiene la distancia mediante  $d = v_s \tau / 2$ , donde  $v_s$  es la velocidad del sonido y  $\tau$  el tiempo de vuelo.

## 2 Estructura del código

Cada archivo tiene una sola tarea, para poder reutilizar las funciones en las etapas siguientes. Las entradas, salidas y restricciones están comentadas dentro de cada función.

| Archivo                   | Qué hace                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| punto2/dft.py             | DFT por definición.                                |
| punto2/fft.py             | FFT radix-2 con decimación en tiempo.              |
| punto2/pruebas.py         | Verificación, tiempos, magnitud y fase.            |
| punto3/senal.py           | Chirp, simulación de ecos y cálculo de distancia.  |
| punto3/correlacion.py     | Correlación directa y estimadores de retardo.      |
| punto3/correlacion_fft.py | Correlación por FFT y comparación de tiempos.      |
| punto3/iff.py             | Transformada inversa, armada sobre la FFT directa. |
| punto3/graficas.py        | Figura resumen de la detección.                    |

## 3 Parte 2 — Experimentos con FFT

### 3.1 DFT y FFT

La DFT se programó tal cual sale de su definición [5]: para cada frecuencia  $k$  se calcula  $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$ . Los dos ciclos anidados dan un costo  $N^2$ .

---

**Algoritmo 1** DFT directa. Sin restricción sobre  $N$ . Costo  $O(N^2)$ .

---

**Entrada:**  $x$ :  $N$  muestras

**Salida:**  $X$ :  $N$  complejos

```
1:  $X \leftarrow$  arreglo de  $N$  ceros complejos
2: para  $k = 0 \dots N - 1$  hacer
3:   para  $n = 0 \dots N - 1$  hacer
4:      $X[k] \leftarrow X[k] + x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N}$ 
5:   fin para
6: fin para
7: devolver  $X$ 
```

---

La FFT usa radix-2 con decimación en tiempo [1, 4]: separa la señal en muestras pares e impares, transforma cada mitad de forma recursiva y combina los resultados con la operación mariposa. Esa operación calcula el factor

de giro una sola vez y lo usa para dos salidas, sumando y restando. Ahí está el ahorro, y por eso el costo baja a  $N \log N$ . La desventaja es que  $N$  debe ser potencia de dos, porque si no la división en mitades no da exacta.

---

**Algoritmo 2** FFT radix-2. Requiere  $N$  potencia de dos. Costo  $O(N \log N)$ .

---

**Entrada:**  $x$ :  $N$  muestras

**Salida:**  $X$ :  $N$  complejos, igual a DFT( $x$ )

```

1: si  $N = 1$  entonces devolver  $x$                                 ▷ caso base: la DFT de un punto es el punto
2: fin si
3:  $pares \leftarrow \text{FFT}(x[0], x[2], x[4], \dots)$ 
4:  $impares \leftarrow \text{FFT}(x[1], x[3], x[5], \dots)$ 
5: para  $k = 0 \dots N/2 - 1$  hacer
6:    $giro \leftarrow e^{-j2\pi k/N} \cdot impares[k]$ 
7:    $X[k] \leftarrow pares[k] + giro$                                 ▷ mariposa: un giro, dos salidas
8:    $X[k + N/2] \leftarrow pares[k] - giro$ 
9: fin para
10: devolver  $X$ 

```

---

## 3.2 Verificación

Se probaron dos señales de ocho muestras: un coseno de frecuencia  $k = 1$ , y la suma de un coseno de  $k = 1$  con amplitud 1 más uno de  $k = 3$  con amplitud 2.

```

Ejemplo 1 (k=1)          Magnitud: [0. 4. 0. 0. 0. 0. 0. 4.]
Ejemplo 2 (k=1, k=3) Magnitud: [0. 4. 0. 8. 0. 8. 0. 4.]
DFT vs FFT -> Coinciden: True

```

En el primer ejemplo la energía cae solo en los índices 1 y 7 y el resto da exactamente cero. Eso muestra la ortogonalidad [3]: al preguntar por una frecuencia que no está, las exponenciales quedan repartidas parejo sobre el círculo unitario y se cancelan.

El segundo ejemplo es más interesante. En el tiempo las muestras no dicen nada, pero la transformada separa las dos componentes y respeta las amplitudes: el pico de  $k = 3$  vale 8 y el de  $k = 1$  vale 4, o sea el doble, tal como se armó la señal. La transformada no contesta solo si una frecuencia está o no, sino cuánto hay de cada una. Los picos repetidos en 7 y 5 son la simetría del espectro de las señales reales, por lo que solo la primera mitad trae información nueva. Que DFT y FFT coincidan confirma que la FFT no aproxima nada: es el mismo cálculo reorganizado.

## 3.3 Tiempos de ejecución

| $N$  | DFT (s) | FFT (s) | Factor |
|------|---------|---------|--------|
| 64   | 0.0090  | 0.0006  | 15×    |
| 128  | 0.0380  | 0.0014  | 27×    |
| 256  | 0.1287  | 0.0028  | 46×    |
| 512  | 0.4873  | 0.0052  | 94×    |
| 1024 | 2.0368  | 0.0111  | 184×   |

Tabla 1: Tiempos de la DFT y de la FFT.

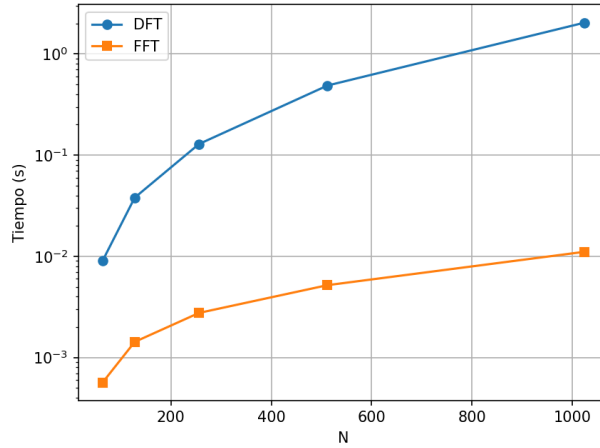


Figura 1: Tiempos según  $N$ , en escala logarítmica. En escala lineal la curva de la FFT quedaría pegada al eje.

Los tiempos siguen la teoría. De  $N = 512$  a  $N = 1024$  la DFT tarda unas cuatro veces más, que es el crecimiento cuadrático; la FFT apenas duplica, como corresponde a  $N \log N$ . Por eso la ventaja no es fija sino que se abre con el tamaño: de 15 veces con  $N = 64$  hasta 184 con  $N = 1024$ . Esto hace que la FFT sea la única opción realista para el radar, donde se manejarán miles de muestras por medición.

### 3.4 Magnitud y fase

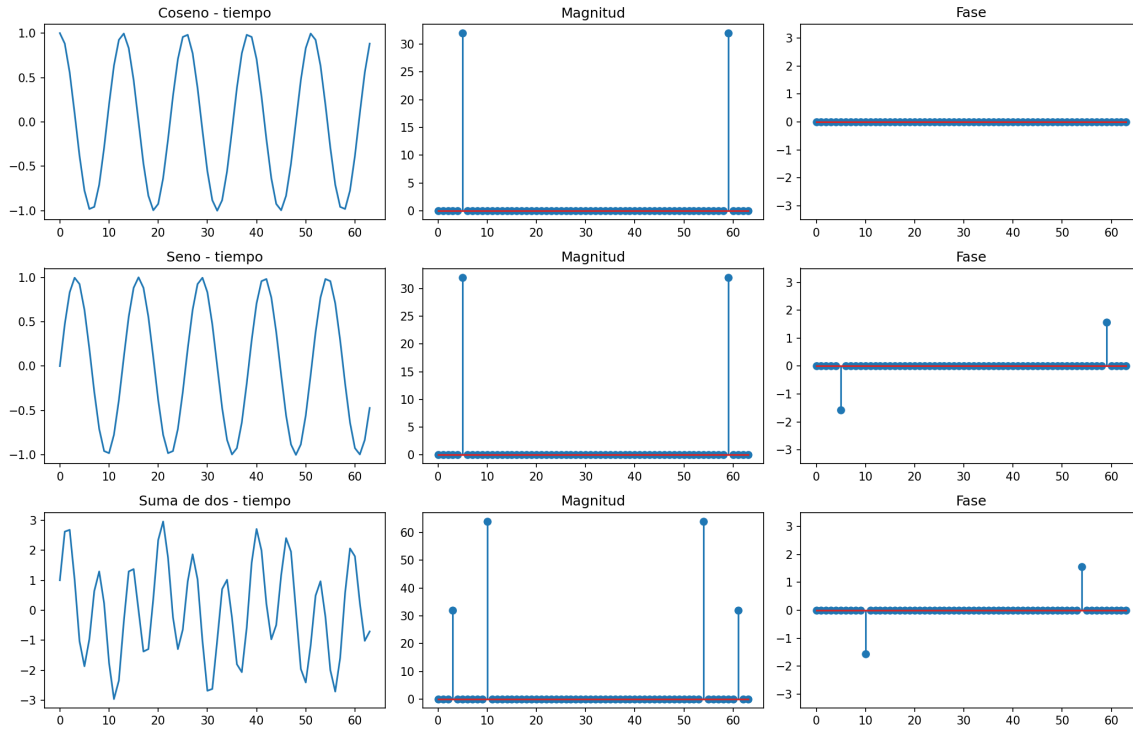


Figura 2: Señal en el tiempo, magnitud y fase de tres señales de 64 muestras.

Lo importante está en las dos primeras filas. El coseno y el seno de frecuencia  $k = 5$  dan espectros de magnitud idénticos, pero son señales distintas: el coseno arranca en su máximo y el seno en cero. Esa diferencia aparece solo en la fase, que da cero para el coseno y  $\mp\pi/2$  para el seno, o sea el cuarto de ciclo que los separa. La magnitud sola no alcanza para describir una señal.

La tercera fila muestra las dos cosas juntas: hay cuatro picos en magnitud, pero solo los de la componente tipo seno tienen fase distinta de cero.

En la primera versión las gráficas de fase salieron ilegibles, con valores aleatorios en todo el espectro. Donde la magnitud es cero no hay fase que medir: el cálculo opera sobre residuos de  $10^{-16}$  del redondeo en punto flotante y devuelve ángulos cualquiera. Se resolvió enmascarando la fase donde la magnitud es despreciable, y fijando el eje vertical en las tres filas para poder compararlas.

## 4 Parte 3 — Detección de ecos

### 4.1 Señal conocida y ecos simulados

Se usó un chirp lineal que sube de 2 kHz a 8 kHz en 5 ms, que a 44.1 kHz da 221 muestras. Los 8 kHz quedan bien por debajo del límite de Nyquist de 22.05 kHz, y el barrido le da a la señal una forma particular, fácil de encontrar entre el ruido por correlación.

La señal recibida se simula como  $y[n] = (x * h)[n] + w[n]$  [4], con tres componentes: la fuga directa del parlante al micrófono (amplitud 1.0, retardo 0), el eco del objeto (amplitud 0.3, retardo 1200) y ruido gaussiano (amplitud 0.2). Los ecos son convolución, porque son copias retrasadas y más débiles de la misma señal emitida; el ruido no, es algo que se suma encima y estaría ahí igual sin emitir nada.

Fijando el retardo en 1200 muestras se conoce la respuesta correcta de antemano: 27.21 ms de tiempo de vuelo, o 4.667 m de distancia.

### 4.2 Correlación directa

La correlación desliza la señal conocida sobre la recibida y en cada posición calcula el producto punto a punto acumulado [5]. El resultado no es otra señal sino un registro de parecido: cada posición dice qué tan bien coincide el patrón con ese tramo.

---

**Algoritmo 3** Correlación directa. Requiere  $M \leq N$ . Costo  $O(N \cdot M)$ .

---

**Entrada:**  $x$ : señal de  $N$  muestras,  $h$ : patrón de  $M$  muestras

**Salida:**  $r$ : correlación

```

1: para  $m = 0 \dots N - M$  hacer
2:   para  $i = 0 \dots M - 1$  hacer
3:      $r[m] \leftarrow r[m] + x[m + i] \cdot h[i]$ 
4:   fin para
5: fin para
6: devolver  $r$ 
```

▷ posición donde se apoya el patrón  
▷ recorre el patrón

---

El método aguanta el ruido porque el ruido no tiene la forma del chirp: al multiplicarlo por el patrón los productos salen con signos alternados y se cancelan. El eco sí tiene esa forma, así que al alcanzarlo todos los productos se refuerzan y aparece un pico. Con el caso chico  $x = [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0]$  y  $h = [1, 2, 1]$  la correlación da  $[1, 4, 6, 4, 1, 0]$ , con máximo en la posición 2, justo donde empieza el patrón.

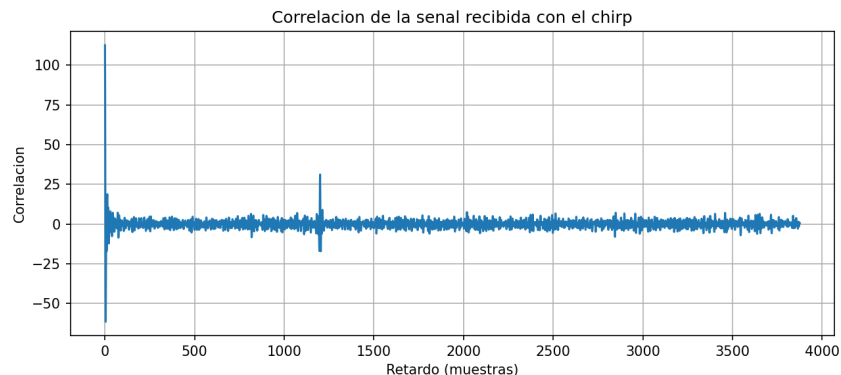


Figura 3: Correlación de la señal recibida con el chirp. Dos máximos: la fuga directa en 0 y el eco en 1200.

En el caso completo salen dos máximos: uno de unos 110 en la posición 0, que es la fuga directa, y otro de unos 33 en la 1200, que es el eco. En la señal recibida original el eco no se ve para nada porque está enterrado en ruido. La correlación junta toda la energía del chirp en un punto y promedia el ruido hacia cero; eso es la ganancia de procesamiento del método.

### 4.3 Cómo elegir el pico correcto

Buscar el máximo global devuelve la posición 0, o sea la fuga directa, y una distancia de 0 m. No es un error de la correlación: la fuga no se atenúa por ningún rebote, así que siempre será más fuerte que cualquier eco. Es una limitación de las configuraciones monostáticas.

Se probaron dos estrategias: contar el retardo desde la muestra cero, o localizar el pico de la fuga y medir la diferencia hasta el eco. Para compararlas se metieron distintos desfases entre el inicio de la captura y la emisión. El retardo real es 1200 en los cuatro casos.

| Desfase | Desde cero | Desde fuga |
|---------|------------|------------|
| 0       | 1200       | 1200       |
| 100     | 1300       | 1200       |
| 350     | 350        | 1200       |
| 800     | 800        | 1200       |

Tabla 2: Retardo estimado por cada método ante desfases de captura.

El método basado en la fuga acierta siempre. El otro falla de dos maneras: con desfase 100 suma el desfase al resultado, y con desfases de 350 y 800, mayores que el largo del chirp, el salto ya no alcanza para esquivar la fuga y devuelve la posición de la fuga misma. La conclusión es que hay que medir tomando la fuga como referencia, lo que además evita depender de que el ADC y la emisión arranquen exactamente juntos en el hardware.

Como el método descarta las muestras posteriores a la fuga, queda una zona ciega de unos 86 cm con este chirp: mientras el transductor emite, cualquier eco que vuelva se superpone a la fuga y no hay forma de separarlos. Es un compromiso de diseño, porque un chirp más corto achica la zona ciega pero lleva menos energía y baja el alcance máximo.

### 4.4 Correlación por FFT

La correlación también se calcula en frecuencia como  $r = \mathcal{F}^{-1}\{\overline{\mathcal{F}\{h\}} \cdot \mathcal{F}\{x\}\}$  [5]. El conjugado es lo que la distingue de la convolución.

---

**Algoritmo 4** Correlación por FFT. Requiere  $M \leq N$ . Costo  $O(L \log L)$ .

---

**Entrada:**  $x$ : señal de  $N$ ,  $h$ : patrón de  $M$

**Salida:**  $r$ : igual a la correlación directa

1:  $L \leftarrow$  potencia de dos  $\geq N + M - 1$

2:  $x_{pad}, h_{pad} \leftarrow x$  y  $h$  rellenos con ceros hasta  $L$

3:  $R \leftarrow \text{FFT}(h_{pad}) \cdot \text{FFT}(x_{pad})$

4:  $r \leftarrow$  parte real de  $\text{IFFT}(R)$

5: **devolver**  $r[0 \dots N - M]$

---

▷ evita la convolución circular

▷ producto punto a punto

Hubo que resolver dos cosas. La primera es el relleno con ceros: multiplicar dos transformadas equivale a una convolución circular, donde las señales se comportan como un anillo y lo que sale por un extremo vuelve a entrar por el otro. Para que eso no ensucie el resultado hay que trabajar con al menos  $N + M - 1$  muestras, redondeado a potencia de dos por la restricción de radix-2.

La segunda es la transformada inversa. Al principio se programó por definición, con dos ciclos anidados, y eso arruinaba la ventaja del método porque el costo quedaba dominado por un  $N^2$  en el camino de vuelta. Se resolvió armando la inversa sobre la misma FFT directa, mediante  $\mathcal{F}^{-1}\{X\} = \frac{1}{N} \overline{\mathcal{F}\{\overline{X}\}}$ , con lo que los dos sentidos quedan en  $N \log N$ .

Ambas versiones detectan 1200 muestras y coinciden punto a punto. Eso verifica dos cosas a la vez: que el conjugado se aplicó donde correspondía, y que el relleno con ceros alcanzó para evitar la contaminación circular.

## 4.5 Comparación de las dos versiones

| Chirp de 221 muestras |         |        | Chirp de 2205 muestras |         |        |              |
|-----------------------|---------|--------|------------------------|---------|--------|--------------|
| $N$                   | Directa | FFT    | $N$                    | Directa | FFT    | Factor       |
| 512                   | 0.0306  | 0.0355 | 4096                   | 2.0765  | 0.4647 | $4.5\times$  |
| 1024                  | 0.0829  | 0.0752 | 8192                   | 6.8345  | 0.7448 | $9.2\times$  |
| 2048                  | 0.1778  | 0.1514 | 16384                  | 21.6932 | 1.8991 | $11.4\times$ |
| 4096                  | 0.3878  | 0.3343 |                        |         |        |              |

Tabla 3: Tiempos de correlación, en segundos, con dos largos de chirp.

Con el chirp corto la FFT no saca ventaja, e incluso es más lenta con  $N = 512$ . Hay dos motivos. El primero es el relleno obligatorio: para  $N = 4096$  y  $M = 221$  el largo mínimo es 4316, que se redondea a 8192, así que las tres transformadas trabajan con el doble de muestras y la mitad del cálculo cae sobre ceros. Esto es culpa de radix-2; radix-4 o split-radix admiten largos más flexibles [5]. El segundo es que la correlación directa cuesta  $N \cdot M$  y no  $N^2$ , y con un patrón de 221 muestras ese producto no es tan grande frente al costo de las transformadas.

Para confirmarlo se repitió con un chirp diez veces más largo. Ahí la ventaja aparece clara, hasta 11 veces con la señal más grande, y las curvas crecen distinto: la directa casi triplica su tiempo cada vez que se duplica  $N$ , la de FFT apenas lo duplica.

Entonces usar FFT no siempre conviene: depende del largo del patrón respecto de la señal, y de qué tan cerca quede el largo necesario de la siguiente potencia de dos. Para el radar, esto sugiere elegir los parámetros de modo que  $N + M - 1$  caiga justo por debajo de una potencia de dos. Las dos configuraciones se corrieron con el mismo código, cambiando solo `dur` y `N` en `senal.py`.

## 4.6 Resumen de la detección

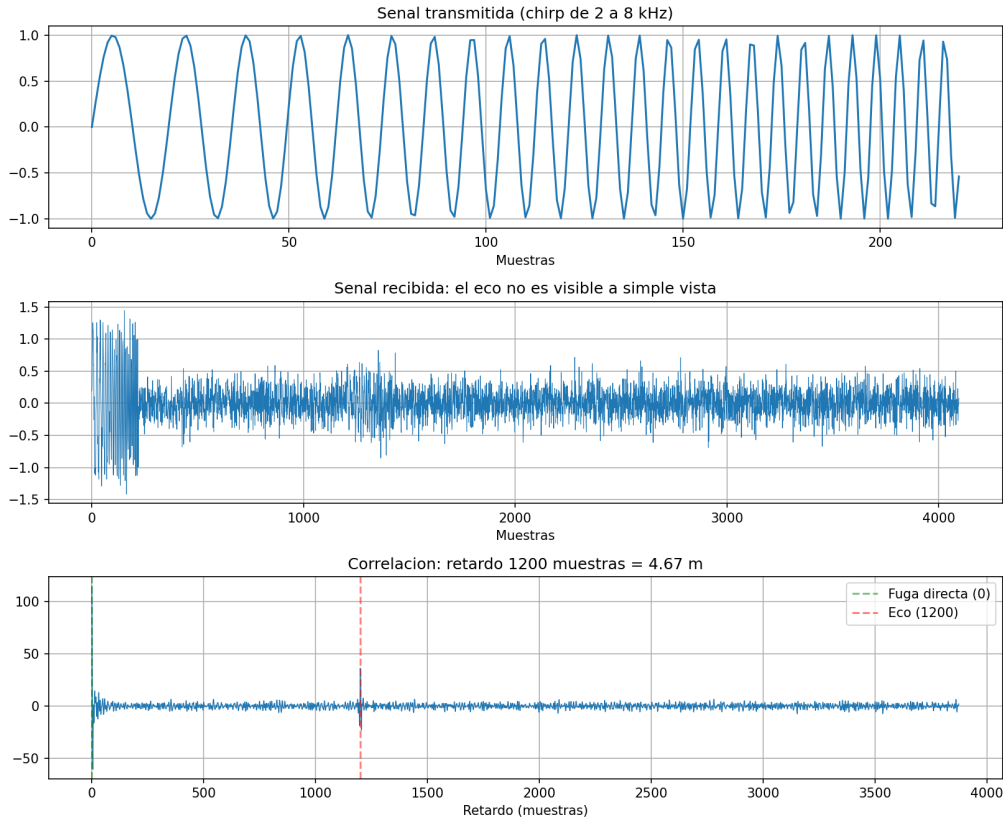


Figura 4: Chirp transmitido, señal recibida y correlación con los picos marcados.

Arriba está el chirp, donde las oscilaciones se juntan a medida que sube la frecuencia. En el medio, la señal recibida: solo se distingue la fuga directa al inicio, y el eco de la muestra 1200 no se ve para nada aunque sí está en los datos. Abajo, la correlación, con los dos eventos bien ubicados. El contraste entre los dos últimos paneles es lo que justifica el método: la información siempre estuvo ahí, pero hacía falta procesarla para verla. De la separación entre picos salen 1200 muestras, 27.21 ms, y una distancia de 4.67 m, igual a la simulada.

## 5 Conclusiones y recomendaciones

La DFT y la FFT dan resultados idénticos, lo que confirma que la FFT es el mismo cálculo reorganizado. La diferencia de tiempos coincide con los costos teóricos y llega a un factor de 184 con  $N = 1024$ . Las gráficas de magnitud y fase muestran que hacen falta las dos para describir una señal, ya que dos señales distintas pueden tener el mismo espectro de magnitud.

La correlación encuentra una señal conocida dentro de una señal con ruido y reflexiones, aun cuando el eco no se ve en el tiempo [2]. El retardo hay que medirlo tomando la fuga directa como referencia, lo que se comprobó con la prueba de desfases, y eso deja una zona ciega que fija la distancia mínima medible. La correlación por FFT da lo mismo que la directa siempre que el relleno con ceros alcance, pero su ventaja en velocidad depende del largo del patrón y del ajuste con las potencias de dos.

Para el microcontrolador conviene elegir la duración del chirp y el largo de la ventana de modo que  $N + M - 1$  quede justo por debajo de una potencia de dos, eliminando el cómputo desperdiciado. La zona ciega y el alcance máximo tiran para lados opuestos y ambos dependen de la duración del chirp, así que hay que definir el rango de operación antes de fijar ese parámetro. Por último, la resolución está limitada a una muestra, unos 4 mm con esta frecuencia de muestreo; si se necesitara más precisión se podría interpolar el pico de correlación a nivel sub-muestra.

## Referencias

- [1] James W. Cooley and John W. Tukey. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. *Mathematics of Computation*, 19(90):297–301, 1965.
- [2] Charles H. Knapp and G. Clifford Carter. The generalized correlation method for estimation of time delay. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 24(4):320–327, 1976.
- [3] Erwin Kreyszig. *Advanced Engineering Mathematics*. John Wiley and Sons, 6 edition, 1988.
- [4] Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, and S. Hamid Nawab. *Señales y Sistemas*. Prentice Hall, 2 edition, 1998.
- [5] John G. Proakis and Dimitris G. Manolakis. *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. Pearson, 4 edition, 2007.